



Ideação (SELEÇÃO DE IDEIAS)

1. Metodologia de Seleção (Convergência)

Esta é a seção central. Explique o "filtro" utilizado para destilar as melhores ideias

A. Critérios de Avaliação

Defina o que torna uma ideia "boa" para este projeto. Comumente utiliza-se o tripé da Inovação:

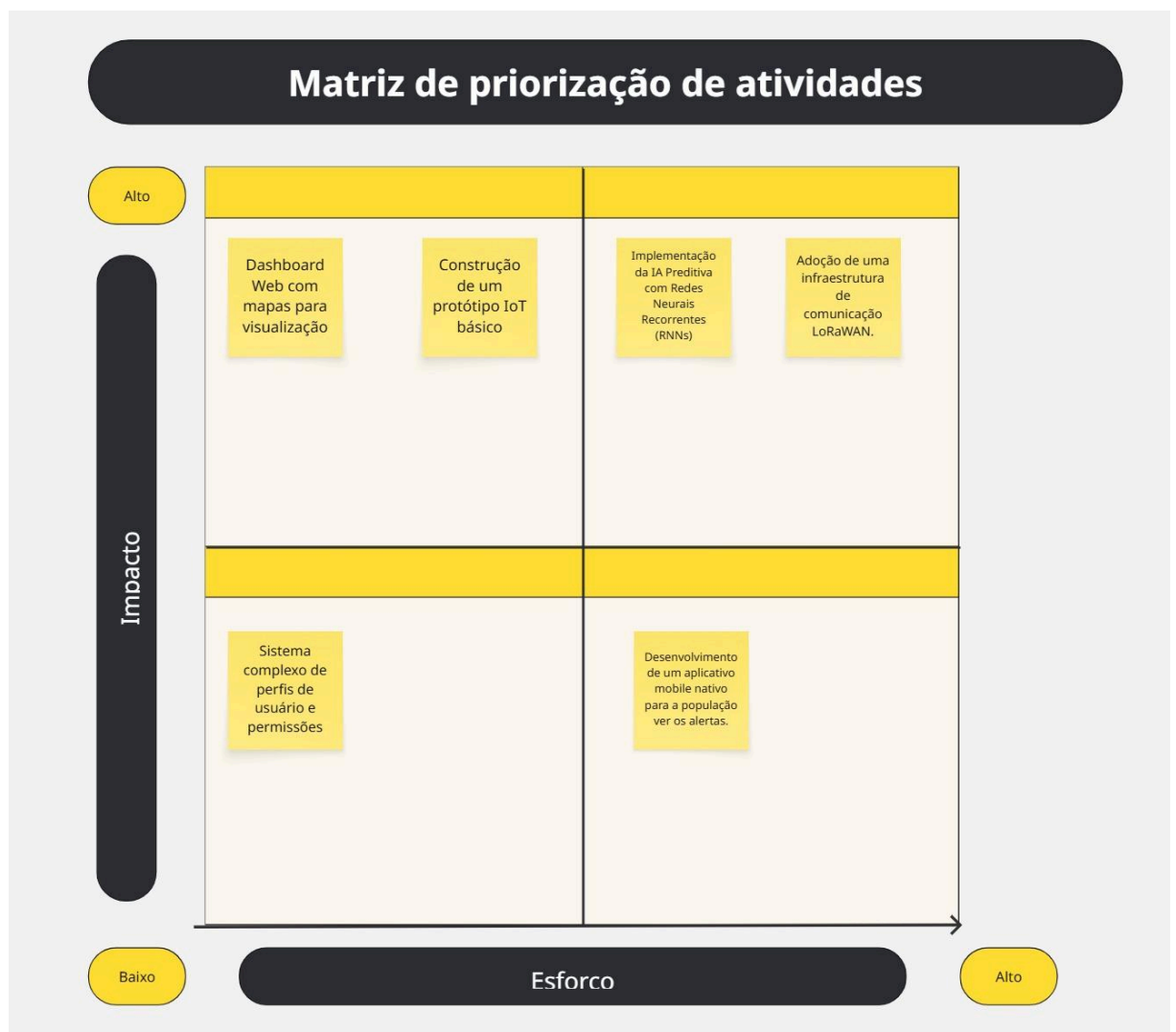
- Desejabilidade: O usuário realmente quer/precisa disso?
 - Sim, a solução atende a uma necessidade real e urgente da população vulnerável de Recife, da Defesa Civil e das equipes de emergência, que hoje carecem de um sistema eficiente de aviso precoce
- Viabilidade (Feasibility): Temos tecnologia e recursos para construir?
 - Sim, desde que o escopo inicial seja um MVP. No lado do software, podemos consumir APIs meteorológicas externas e construir um dashboard em React/Vue com mapas interativos. Para a coleta de dados, o MVP adota crowdsourcing, os próprios moradores reportam alagamentos pelo app, eliminando a necessidade de hardware físico nessa fase. Para a Inteligência Artificial, a equipe utilizará regressão linear treinada com dados abertos da APAC ou INMET para identificar tendências de risco, validando o fluxo da informação antes de evoluir para modelos mais complexos.

- Viabilidade Econômica (Viability): Isso faz sentido para o modelo de negócio?
 - Sim. Como se trata de um projeto acadêmico, o foco atual é a viabilidade de construção do protótipo, que tem custo baixo. Os componentes de hardware (sensores e placas) custam poucas dezenas de reais e o software será inteiramente baseado em tecnologias open-source e infraestrutura em nuvem de plano gratuito.

B. Ferramentas de Priorização Aplicadas

Detalhe a aplicação de pelo menos uma das técnicas abaixo:

- Matriz de Impacto vs. Esforço: Ideal para identificar "Quick Wins" (alto impacto e baixo esforço).
 -



[Matriz de impacto x esforço](#)

- Método MoSCoW: Classificação em *Must have* (obrigatório), *Should have* (importante), *Could have* (desejável) e *Won't have* (não será feito agora).
 - Must have:
 - **Integração com APIs:** Conexão para consumo de dados em tempo real
 - **Algoritmo de Gatilho (Trigger):** Lógica que identifica quando o dado coletado atinge o nível de alerta crítico para uma região específica
 - **Dashboard de Monitoramento (Visão Geral):** Painel que exibe o status atual (Normal/Atenção/Alerta) de cada ponto de monitoramento no Recife.
 - Should have:
 - **Filtros de Visualização:** Poder filtrar dados por bairro, tipo de risco ou nível de urgência.
 - **Gráficos de Tendência:** Visualização no Dashboard mostrando se o nível da água está subindo ou descendo nas últimas horas.
 - Could have:
 - **Previsão de Curto Prazo:** Uso de modelos matemáticos simples para prever o nível da água nos próximos 30 minutos com base na intensidade da chuva.
 - Won't have:
 - **Hardware de Alta Complexidade:** Não utilizaremos radares meteorológicos próprios ou infraestrutura física pesada.
 - **IA de Deep Learning:** Modelos complexos de Redes Neurais não serão o foco inicial. Priorizaremos a precisão dos dados reais.
- Matriz de Pontuação (Scorecard): Atribuição de notas de 1 a 5 para cada critério definido.

CRITERIOS	OPÇÃO A (CROWDSOURCING + DASHBOARD)	OPÇÃO B (APP MOBILE NATIVO)	OPÇÃO C (RADARES + REGRESSÃO LINEAR COMPLEXA)
DESEJABILIDADE	5 (Prevenção proativa e urgente)	3 (Reativo, depende do usuário já estar na chuva)	5 (Altamente preciso e desejável)
VIABILIDADE TÉCNICA	4 (Adequado ao conhecimento da equipe, sem hardware físico)	3 (Exige alto esforço para adoção em massa nas lojas de app)	1 (Muito complexo, exige volume massivo de dados e hardware fora do escopo)
VIABILIDADE ECONÔMICA	5 (Sem custo de hardware, infraestrutura open-source/gratuita)	4 (Custo baixo de desenvolvimento, alto custo de marketing)	1 (Custos proibitivos para aquisição de equipamentos e dados de ponta)
PONTUAÇÃO	14	10	7

1 = Muito Baixo / Muito Difícil
 2 = Baixo / Difícil
 3 = Médio / Moderado
 4 = Alto / Fácil
 5 = Muito Alto / Muito Fácil

[Scorecard](#)

2. Resultados: As Soluções Selecionadas

Apresente as ideias vencedoras com um nível maior de detalhamento.

- Descrição da Funcionalidade: O que é e como funciona?
 - Um painel administrativo desenvolvido em React/Vue, focado em mapas interativos com classificação visual de áreas de risco por nível de perigo (Atenção, Alerta, Emergência) e gráficos dinâmicos de tendência. Os dados são alimentados pelo crowdsourcing, relatos enviados pelos próprios moradores, e complementados por APIs meteorológicas externas. O sistema dispara alertas automaticamente via WhatsApp quando a regressão linear identifica tendência crescente de risco em uma área.
- Valor Agregado: Qual dor do usuário ela resolve especificamente?
 - Transforma o sistema de um mero "registrador de alagamentos" em um motor de previsão, dando à população vulnerável o tempo necessário para ações preventivas.

- Hipótese de Sucesso: "Acreditamos que ao implementar [funcionalidade], conseguiremos [resultado esperado]."
 - Acreditamos que ao implementar o envio automatizado de alertas via WhatsApp integrados aos sensores locais, conseguiremos transformar o comportamento da população de reativo para preventivo, mitigando significativamente os prejuízos materiais e eliminando riscos à vida causados pela ausência de informação antecipada nas áreas monitoradas.

Declaração de Uso de Inteligência Artificial:

A metodologia de execução do grupo foi otimizada através do **Claude (Anthropic)**, como auxiliar de pesquisa e revisão, que permitiu focar o esforço humano na análise crítica da pesquisa e na argumentação estratégica do projeto. O uso da IA para organização de informações, correção gramatical e pesquisa de materiais sobre monitoramento de alagamentos não apenas acelerou o cronograma, mas elevou o rigor da entrega ao garantir maior clareza na estruturação dos conteúdos e consistência na apresentação das análises.